

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Calculer les premiers termes et conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Calculer les premiers termes et conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60$$

$$u_1 = 420$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Calculer les premiers termes et conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60$$

$$u_1 = 420$$

$$u_2 = 0,9 \times 420 + 60$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Calculer les premiers termes et conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60$$

$$u_1 = 420$$

$$u_2 = 0,9 \times 420 + 60$$

$$u_2 = 438$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Calculer les premiers termes et conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60$$

$$u_1 = 420$$

$$u_2 = 0,9 \times 420 + 60$$

$$u_2 = 438$$

Les premiers termes sont donc :

$$u_0 = 400, \quad u_1 = 420, \quad u_2 = 438.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Calculer les premiers termes et conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60$$

$$u_1 = 420$$

$$u_2 = 0,9 \times 420 + 60$$

$$u_2 = 438$$

Les premiers termes sont donc :

$$u_0 = 400, \quad u_1 = 420, \quad u_2 = 438.$$

Comme les premiers termes augmentent, on conjecture que la suite (u_n) est croissante.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad 0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad 0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.$$

Initialisation :

$$u_0 = 400 \quad \text{et} \quad u_1 = 420.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad 0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.$$

Initialisation :

$$u_0 = 400 \quad \text{et} \quad u_1 = 420.$$

$$0 \leq 400 \leq 420 \leq 600.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad 0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.$$

Initialisation :

$$u_0 = 400 \quad \text{et} \quad u_1 = 420.$$

$$0 \leq 400 \leq 420 \leq 600.$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,9x + 60.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,9x + 60.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,9x + 60.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,9x + 60.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(600).$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \mapsto 0,9x + 60.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(600).$$

On remplace les images :

$$60 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \mapsto 0,9x + 60.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(600).$$

On remplace les images :

$$60 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Comme $0 \leq 60$, on obtient :

$$0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \mapsto 0,9x + 60.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(600).$$

On remplace les images :

$$60 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Comme $0 \leq 60$, on obtient :

$$0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$. Le seuil étudié est 500.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

Une fonction Python correcte est :

```
def mystere(seuil):  
    n = 0  
    u = 400  
    while u <= seuil:  
        n = n + 1  
        u = 0.9*u + 60  
    return n
```

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$. Le seuil étudié est 500.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{mystere}(500) = 7.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$. Le seuil étudié est 500.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{mystere}(500) = 7.$$

Le programme renvoie le premier rang à partir duquel le nombre d'arbres dépasse 500.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$. Le seuil étudié est 500.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{mystere}(500) = 7.$$

Le programme renvoie le premier rang à partir duquel le nombre d'arbres dépasse 500.

Le problème de place apparaît donc à partir de l'année $2023 + 7$, c'est-à-dire en 2030.

Énoncé. *Rappel.* Le bassin contient 50 m^3 d'eau. On ajoute 15 g de chlore.

Question. Convertir les données pour déterminer l'augmentation du taux de chlore.

$$50 \text{ m}^3 = 50\,000 \text{ L}$$

Énoncé. *Rappel.* Le bassin contient 50 m^3 d'eau. On ajoute 15 g de chlore.

Question. Convertir les données pour déterminer l'augmentation du taux de chlore.

$$50 \text{ m}^3 = 50\,000 \text{ L}$$

$$15 \text{ g} = 15\,000 \text{ mg}$$

Énoncé. *Rappel.* Le bassin contient 50 m^3 d'eau. On ajoute 15 g de chlore.

Question. Convertir les données pour déterminer l'augmentation du taux de chlore.

$$50 \text{ m}^3 = 50\,000 \text{ L}$$

$$15 \text{ g} = 15\,000 \text{ mg}$$

L'augmentation du taux vaut :

$$\frac{15000}{50000} = 0,3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Initialisation :

$$v_0 = 0,7 \quad \text{et} \quad v_1 = 0,92 \times 0,7 + 0,3.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Initialisation :

$$v_0 = 0,7 \quad \text{et} \quad v_1 = 0,92 \times 0,7 + 0,3.$$

$$v_1 = 0,944$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Initialisation :

$$v_0 = 0,7 \quad \text{et} \quad v_1 = 0,92 \times 0,7 + 0,3.$$

$$v_1 = 0,944$$

$$v_0 \leq v_1 \leq 4.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : \quad v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Initialisation :

$$v_0 = 0,7 \quad \text{et} \quad v_1 = 0,92 \times 0,7 + 0,3.$$

$$v_1 = 0,944$$

$$v_0 \leq v_1 \leq 4.$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$v_k \leq v_{k+1} \leq 4.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$v_k \leq v_{k+1} \leq 4.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(v_k) \leq f(v_{k+1}) \leq f(4).$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$v_k \leq v_{k+1} \leq 4.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(v_k) \leq f(v_{k+1}) \leq f(4).$$

On remplace les images :

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 3,98.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$v_k \leq v_{k+1} \leq 4.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(v_k) \leq f(v_{k+1}) \leq f(4).$$

On remplace les images :

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 3,98.$$

Comme $3,98 \leq 4$, on obtient :

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 4.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose la fonction affine :

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

Son coefficient directeur est positif, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$v_k \leq v_{k+1} \leq 4.$$

Comme f est croissante, on applique f partout :

$$f(v_k) \leq f(v_{k+1}) \leq f(4).$$

On remplace les images :

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 3,98.$$

Comme $3,98 \leq 4$, on obtient :

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 4.$$

Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$. Le seuil étudié est 3.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

Une fonction Python correcte est :

```
def alerte_chlore(s):  
    n = 0  
    v = 0.7  
    while v <= s:  
        n = n + 1  
        v = 0.92*v + 0.3  
    return n
```

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$. Le seuil étudié est 3.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{alerte_chlore}(3) = 17.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$. Le seuil étudié est 3.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{alerte_chlore}(3) = 17.$$

Le programme renvoie le premier nombre de jours après le mercredi 19 juin pour lequel le taux devient strictement supérieur à 3.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$. Le seuil étudié est 3.

Question. Écrire une fonction Python de seuil puis interpréter le résultat.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{alerte_chlore}(3) = 17.$$

Le programme renvoie le premier nombre de jours après le mercredi 19 juin pour lequel le taux devient strictement supérieur à 3.

Le taux dépasse donc la borne haute préconisée au bout de 17 jours.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 5 \times 0 - 8 \times 0 + 6$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 5 \times 0 - 8 \times 0 + 6$$

$$u_1 = 6$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 5 \times 0 - 8 \times 0 + 6$$

$$u_1 = 6$$

$$u_2 = 5 \times 6 - 8 \times 1 + 6$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 5 \times 0 - 8 \times 0 + 6$$

$$u_1 = 6$$

$$u_2 = 5 \times 6 - 8 \times 1 + 6$$

$$u_2 = 28$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Écrire une fonction Python qui renvoie u_n .

Une fonction Python correcte est :

```
def suite_u(n):  
    u = 0  
    for i in range(n):  
        u = 5*u - 8*i + 6  
    return u
```

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq 2n.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq 2n.$$

Initialisation :

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad 2 \times 0 = 0.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq 2n.$$

Initialisation :

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad 2 \times 0 = 0.$$

$$u_0 \geq 2 \times 0.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq 2n.$$

Initialisation :

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad 2 \times 0 = 0.$$

$$u_0 \geq 2 \times 0.$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq 2n.$$

Initialisation :

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad 2 \times 0 = 0.$$

$$u_0 \geq 2 \times 0.$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$u_k \geq 2k.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 8k + 6.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 8k + 6.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 10k.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 8k + 6.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 10k.$$

Donc :

$$u_{k+1} \geq 10k - 8k + 6.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 8k + 6.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 10k.$$

Donc :

$$u_{k+1} \geq 10k - 8k + 6.$$

$$u_{k+1} \geq 2k + 6.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 8k + 6.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 10k.$$

Donc :

$$u_{k+1} \geq 10k - 8k + 6.$$

$$u_{k+1} \geq 2k + 6.$$

Or $2k + 6 \geq 2k + 2 = 2(k + 1)$.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

$$u_{k+1} \geq 2(k+1).$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

$$u_{k+1} \geq 2(k+1).$$

Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.

$$u_{k+1} \geq 2(k+1).$$

Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n \geq 2n.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On sait que $u_n \geq 2n$.

Question. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4u_n - 8n + 6.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On sait que $u_n \geq 2n$.

Question. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4u_n - 8n + 6.$$

$$u_{n+1} - u_n = 4(u_n - 2n) + 6.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On sait que $u_n \geq 2n$.

Question. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4u_n - 8n + 6.$$

$$u_{n+1} - u_n = 4(u_n - 2n) + 6.$$

Or $u_n \geq 2n$, donc $u_n - 2n \geq 0$.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On sait que $u_n \geq 2n$.

Question. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4u_n - 8n + 6.$$

$$u_{n+1} - u_n = 4(u_n - 2n) + 6.$$

Or $u_n \geq 2n$, donc $u_n - 2n \geq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \geq 6.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On sait que $u_n \geq 2n$.

Question. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4u_n - 8n + 6.$$

$$u_{n+1} - u_n = 4(u_n - 2n) + 6.$$

Or $u_n \geq 2n$, donc $u_n - 2n \geq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \geq 6.$$

Comme $6 > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2(n+1) + 1$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2(n+1) + 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 8n + 6 - 2n - 2 + 1$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2(n+1) + 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 8n + 6 - 2n - 2 + 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 10n + 5$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2(n+1) + 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 8n + 6 - 2n - 2 + 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 10n + 5$$

$$v_{n+1} = 5(u_n - 2n + 1)$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2(n+1) + 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 8n + 6 - 2n - 2 + 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 10n + 5$$

$$v_{n+1} = 5(u_n - 2n + 1)$$

Comme $v_n = u_n - 2n + 1$, on obtient :

$$v_{n+1} = 5v_n.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

La suite (v_n) est géométrique de raison 5.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

La suite (v_n) est géométrique de raison 5.

$$v_0 = u_0 - 0 + 1 = 1$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

La suite (v_n) est géométrique de raison 5.

$$v_0 = u_0 - 0 + 1 = 1$$

$$v_n = 5^n$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

La suite (v_n) est géométrique de raison 5.

$$v_0 = u_0 - 0 + 1 = 1$$

$$v_n = 5^n$$

Comme $v_n = u_n - 2n + 1$, on a :

$$u_n = v_n + 2n - 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$. On pose $v_n = u_n - 2n + 1$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

La suite (v_n) est géométrique de raison 5.

$$v_0 = u_0 - 0 + 1 = 1$$

$$v_n = 5^n$$

Comme $v_n = u_n - 2n + 1$, on a :

$$u_n = v_n + 2n - 1.$$

$$u_n = 5^n + 2n - 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 1,2 \times 15 + 12$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 1,2 \times 15 + 12$$

$$u_1 = 30$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 1,2 \times 15 + 12$$

$$u_1 = 30$$

$$u_2 = 1,2 \times 30 + 12$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = 1,2 \times 15 + 12$$

$$u_1 = 30$$

$$u_2 = 1,2 \times 30 + 12$$

$$u_2 = 48$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 60$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 60$$

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 12 + 60$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 60$$

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 12 + 60$$

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 72$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 60$$

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 12 + 60$$

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 72$$

$$v_{n+1} = 1,2(u_n + 60)$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 60$$

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 12 + 60$$

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 72$$

$$v_{n+1} = 1,2(u_n + 60)$$

Comme $v_n = u_n + 60$, on obtient :

$$v_{n+1} = 1,2v_n.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

Donc (v_n) est géométrique de raison 1,2.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

Donc (v_n) est géométrique de raison 1,2.

$$v_0 = u_0 + 60 = 75$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

Donc (v_n) est géométrique de raison 1,2.

$$v_0 = u_0 + 60 = 75$$

$$v_n = 75 \times 1,2^n$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. On pose $v_n = u_n + 60$.

Question. Montrer que (v_n) est géométrique puis exprimer u_n .

Donc (v_n) est géométrique de raison 1,2.

$$v_0 = u_0 + 60 = 75$$

$$v_n = 75 \times 1,2^n$$

$$u_n = 75 \times 1,2^n - 60.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. Le seuil étudié est 10000.

Question. Écrire une fonction Python de seuil et déterminer le rang obtenu.

Une fonction Python correcte est :

```
def seuil():  
    n = 0  
    u = 15  
    while u <= 10000:  
        n = n + 1  
        u = 1.2*u + 12  
    return n
```

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = 1,2u_n + 12$. Le seuil étudié est 10000.

Question. Écrire une fonction Python de seuil et déterminer le rang obtenu.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{seuil}() = 27.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Calculer les premiers termes puis conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 5 \times 3 - 4 \times 0 - 3$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Calculer les premiers termes puis conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 5 \times 3 - 4 \times 0 - 3$$

$$u_1 = 12$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Calculer les premiers termes puis conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 5 \times 3 - 4 \times 0 - 3$$

$$u_1 = 12$$

$$u_2 = 5 \times 12 - 4 \times 1 - 3$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Calculer les premiers termes puis conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 5 \times 3 - 4 \times 0 - 3$$

$$u_1 = 12$$

$$u_2 = 5 \times 12 - 4 \times 1 - 3$$

$$u_2 = 53$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Calculer les premiers termes puis conjecturer le sens de variation.

$$u_1 = 5 \times 3 - 4 \times 0 - 3$$

$$u_1 = 12$$

$$u_2 = 5 \times 12 - 4 \times 1 - 3$$

$$u_2 = 53$$

Les premiers termes suggèrent que la suite est strictement croissante.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq n + 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq n + 1.$$

Initialisation :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad 0 + 1 = 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq n + 1.$$

Initialisation :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad 0 + 1 = 1.$$

$$u_0 \geq 0 + 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq n + 1.$$

Initialisation :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad 0 + 1 = 1.$$

$$u_0 \geq 0 + 1.$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On pose :

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq n + 1.$$

Initialisation :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad 0 + 1 = 1.$$

$$u_0 \geq 0 + 1.$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie :

$$u_k \geq k + 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 4k - 3.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 4k - 3.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 5(k + 1).$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 4k - 3.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 5(k + 1).$$

Donc :

$$u_{k+1} \geq 5(k + 1) - 4k - 3.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 4k - 3.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 5(k + 1).$$

Donc :

$$u_{k+1} \geq 5(k + 1) - 4k - 3.$$

$$5(k + 1) - 4k - 3 = k + 2.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

On part de la relation de récurrence :

$$u_{k+1} = 5u_k - 4k - 3.$$

L'hypothèse donne :

$$5u_k \geq 5(k + 1).$$

Donc :

$$u_{k+1} \geq 5(k + 1) - 4k - 3.$$

$$5(k + 1) - 4k - 3 = k + 2.$$

Comme $k + 2 = (k + 1) + 1$, on obtient :

$$u_{k+1} \geq (k + 1) + 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

Donc $\mathcal{P}(k + 1)$ est vraie.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$.

Question. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.

Donc $\mathcal{P}(k + 1)$ est vraie.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n \geq n + 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.

Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n + 1) - 1$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.

Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) - 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 4n - 3 - n - 2$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.

Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) - 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 4n - 3 - n - 2$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 5n - 5$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.

Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) - 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 4n - 3 - n - 2$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 5n - 5$$

$$v_{n+1} = 5(u_n - n - 1)$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.
Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) - 1$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 4n - 3 - n - 2$$

$$v_{n+1} = 5u_n - 5n - 5$$

$$v_{n+1} = 5(u_n - n - 1)$$

Comme $v_n = u_n - n - 1$, on obtient :

$$v_{n+1} = 5v_n.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.

Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_0 = u_0 - 0 - 1 = 2$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.
Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_0 = u_0 - 0 - 1 = 2$$

$$v_n = 2 \times 5^n$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.

Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_0 = u_0 - 0 - 1 = 2$$

$$v_n = 2 \times 5^n$$

$$u_n = 2 \times 5^n + n + 1$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.
Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_0 = u_0 - 0 - 1 = 2$$

$$v_n = 2 \times 5^n$$

$$u_n = 2 \times 5^n + n + 1$$

$$u_{n+1} - u_n = 2 \times 5^{n+1} + n + 2 - (2 \times 5^n + n + 1)$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.
Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

$$v_0 = u_0 - 0 - 1 = 2$$

$$v_n = 2 \times 5^n$$

$$u_n = 2 \times 5^n + n + 1$$

$$u_{n+1} - u_n = 2 \times 5^{n+1} + n + 2 - (2 \times 5^n + n + 1)$$

$$u_{n+1} - u_n = 8 \times 5^n + 1$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. On pose $v_n = u_n - n - 1$.

Question. Exprimer u_n puis établir la croissance.

Comme $8 \times 5^n + 1 > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. Le seuil étudié est 10^7 .

Question. Écrire une fonction Python de seuil et déterminer le résultat.

Une fonction Python correcte est :

```
def suite():  
    u = 3  
    n = 0  
    while u <= 10**7:  
        u = 5*u - 4*n - 3  
        n = n + 1  
    return n
```

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 5u_n - 4n - 3$. Le seuil étudié est 10^7 .

Question. Écrire une fonction Python de seuil et déterminer le résultat.

La calculatrice ou le programme donne :

$$\text{suite}() = 10.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{-0 - 4}{0 + 3}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{-0 - 4}{0 + 3}$$

$$u_1 = -\frac{4}{3}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{-0 - 4}{0 + 3}$$

$$u_1 = -\frac{4}{3}$$

$$u_2 = \frac{-u_1 - 4}{u_1 + 3}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{-0 - 4}{0 + 3}$$

$$u_1 = -\frac{4}{3}$$

$$u_2 = \frac{-u_1 - 4}{u_1 + 3}$$

En remplaçant u_1 par $-\frac{4}{3}$:

$$u_2 = \frac{\frac{4}{3} - 4}{-\frac{4}{3} + 3}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{-0 - 4}{0 + 3}$$

$$u_1 = -\frac{4}{3}$$

$$u_2 = \frac{-u_1 - 4}{u_1 + 3}$$

En remplaçant u_1 par $-\frac{4}{3}$:

$$u_2 = \frac{\frac{4}{3} - 4}{-\frac{4}{3} + 3}$$

$$u_2 = \frac{-\frac{8}{3}}{\frac{5}{3}}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_2 = -\frac{8}{5}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$. On pose $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$.

Question. Écrire une fonction Python puis calculer v_0 .

Une fonction Python correcte est :

```
def terme(n):  
    u = 0  
    for i in range(n):  
        u = (-u - 4)/(u + 3)  
    return u
```

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$. On pose $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$.

Question. Écrire une fonction Python puis calculer v_0 .

$$v_0 = \frac{1}{u_0 + 2}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$. On pose $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$.

Question. Écrire une fonction Python puis calculer v_0 .

$$v_0 = \frac{1}{u_0 + 2}$$

$$v_0 = \frac{1}{2}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 2}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 2}$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3} + 2$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 2}$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3} + 2$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4 + 2u_n + 6}{u_n + 3}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 2}$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3} + 2$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4 + 2u_n + 6}{u_n + 3}$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{u_n + 2}{u_n + 3}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 2}$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3} + 2$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4 + 2u_n + 6}{u_n + 3}$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{u_n + 2}{u_n + 3}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 2}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$\frac{u_n + 3}{u_n + 2} = 1 + \frac{1}{u_n + 2}$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$\frac{u_n + 3}{u_n + 2} = 1 + \frac{1}{u_n + 2}$$

Comme $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, on obtient :

$$v_{n+1} = v_n + 1.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ avec $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

Question. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

$$\frac{u_n + 3}{u_n + 2} = 1 + \frac{1}{u_n + 2}$$

Comme $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, on obtient :

$$v_{n+1} = v_n + 1.$$

La suite (v_n) est donc arithmétique de raison 1.

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ et on a montré que (v_n) est arithmétique de raison 1.

Question. Exprimer u_n puis étudier le sens de variation de (u_n) .

Comme $v_0 = \frac{1}{2}$ et que la raison vaut 1 :

$$v_n = n + \frac{1}{2}.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ et on a montré que (v_n) est arithmétique de raison 1.

Question. Exprimer u_n puis étudier le sens de variation de (u_n) .

Comme $v_0 = \frac{1}{2}$ et que la raison vaut 1 :

$$v_n = n + \frac{1}{2}.$$

Or $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, donc :

$$u_n + 2 = \frac{1}{n + \frac{1}{2}}.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ et on a montré que (v_n) est arithmétique de raison 1.

Question. Exprimer u_n puis étudier le sens de variation de (u_n) .

Comme $v_0 = \frac{1}{2}$ et que la raison vaut 1 :

$$v_n = n + \frac{1}{2}.$$

Or $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, donc :

$$u_n + 2 = \frac{1}{n + \frac{1}{2}}.$$

$$u_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} - 2.$$

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ et on a montré que (v_n) est arithmétique de raison 1.

Question. Exprimer u_n puis étudier le sens de variation de (u_n) .

Comme $v_0 = \frac{1}{2}$ et que la raison vaut 1 :

$$v_n = n + \frac{1}{2}.$$

Or $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, donc :

$$u_n + 2 = \frac{1}{n + \frac{1}{2}}.$$

$$u_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} - 2.$$

La suite $(n + \frac{1}{2})$ est strictement croissante et positive.

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ et on a montré que (v_n) est arithmétique de raison 1.

Question. Exprimer u_n puis étudier le sens de variation de (u_n) .

Comme $v_0 = \frac{1}{2}$ et que la raison vaut 1 :

$$v_n = n + \frac{1}{2}.$$

Or $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, donc :

$$u_n + 2 = \frac{1}{n + \frac{1}{2}}.$$

$$u_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} - 2.$$

La suite $(n + \frac{1}{2})$ est strictement croissante et positive.

Son inverse est donc strictement décroissant.

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ et on a montré que (v_n) est arithmétique de raison 1.

Question. Exprimer u_n puis étudier le sens de variation de (u_n) .

En soustrayant 2, on conserve le sens de variation.

Énoncé. *Rappel.* On considère $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ et on a montré que (v_n) est arithmétique de raison 1.

Question. Exprimer u_n puis étudier le sens de variation de (u_n) .

En soustrayant 2, on conserve le sens de variation.

La suite (u_n) est donc strictement décroissante.